



Série P5 : Electrification par frottement et courant électrique

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Compléter les phrases à trous suivantes :

1. L'électrification par frottement est un transfert
2. L'électrification par frottement provoque une électrique (différence électrique) sur un corps. Au cours de l'électrification par frottement, le nombre d'électrons par un corps et égal au nombre d'électrons par l'autre.
3. Si on frotte un bâton de verre avec du tissu, il apparaît de l'électricité sur le bâton de verre. Au cours du frottement, le bâton a des électrons.
4. Dans un les charges électriques se déplacent tandis que dans un les charges restent là où elles apparaissent.
5. Le courant électrique correspond à un mouvement d'ensemble de Dans un conducteur, ces sont des et dans un électrolyte, ces sont des ions.
6. L'intensité du mesure la quantité qui traverse la section d'un conducteur pendant Elle s'exprime en et est mesurée par un

Exercice 2 :

1. Moussa affirme avec certitude : « un atome ne contient pas de charge électrique ; la preuve : il est électriquement neutre ».
Relever la partie vraie et la partie fautive de son affirmation.
Rectifier son affirmation.
2. Répondre par **vrai** ou **faux** à chacune de ces assertions suivantes:
 - a. L'électricité positive correspond à un déficit d'électrons.
 - b. L'électricité négative correspond à un excès d'électrons.
 - c. Le noyau d'un atome porte des charges négatives.
 - d. Dans un isolant les charges électriques peuvent se déplacer.

Exercices d'approfondissement

Exercice 3 :

1. Soit cinq objets, chargés **A, B, C, D** et **E**.
A attire **B** ; **B** repousse **C** ; **C** attire **D** ; **D** attire **E**. **E** est négatif.
Quel est le signe de chacune des charges ?
2. Soit les ions suivants : Mg^{2+} ; S^{2-} ; Al^{3+} ; O^{2-} ; Na^+ ; Cl^- ; H^+ .
 - a. Pour chacun, préciser le type d'ions dont il s'agit.
 - b. Indiquer le nombre d'électrons gagnés ou perdus.
 - c. Donner la quantité de charges q pour chaque ion.

Exercice 4 :

1. Un corps porte une quantité de charges $q_1 = -3,2 \mu C$.
 - a. Le corps a-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Justifier la réponse.
 - b. Calcule le nombre d'électrons.
2. Un autre corps porte une quantité de charges $q_2 = 1 \mu C$.
 - a. Le corps a-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Justifier la réponse.
 - b. Calcule le nombre d'électrons.
3. Si l'on assure le contact entre ces deux corps précédents de charge respective q_1 et q_2 , y'aura-t-il neutralité électrique (charge nulle) ? Sinon, quelle sera la charge globale ?

Exercice 5 :

1. On frotte un bâton d'ébonite avec de la peau de chat. Lequel de ces corps arrache des électrons à l'autre.
2. Il apparaît sur le bâton d'ébonite une quantité de charge $|q| = 3,2 \cdot 10^{-7} C$.
 - a. L'ébonite porte-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Préciser le signe de la quantité de charge q .
 - b. Trouver le nombre d'électrons correspondants à cette quantité de charge.
 - c. La peau de chat porte-t-elle une charge électrique ? Trouver la nature et la valeur de cette charge.

Exercice 6 :

On fait circuler à travers un conducteur métallique, un courant d'intensité 80mA pendant 1mn10s.

1. Calculer la quantité d'électricité ainsi transportée dans ce conducteur.

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn





2. Calculer le nombre de porteurs de charges traversant ce conducteur.
3. Quelle est nature de ces porteurs de charges ? Justifier.

Exercice 7:

Un fil de cuivre traversé par $4,5 \cdot 10^{22}$ électrons est parcouru par un courant d'intensité 4 A. Calculer en minutes et secondes, le temps de passage du courant électrique.

Exercice 8:

Un conducteur électrique est parcouru par un courant d'intensité $I = 1A$. Trouver,

1. en ampère-heure (Ah), la quantité d'électricité. Conclure quant à l'équivalence coulomb/ampère heure.
2. le nombre de charges électriques en circulation pendant une minute.

Exercice 9:

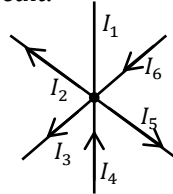
Une quantité d'électricité $Q = 1800 C$ traverse un circuit pendant une durée $t = 3$ minutes.

1. Trouve le nombre d'électrons qui traversent ce circuit.
2. Quelle est la valeur de l'intensité I qui passe dans ce circuit.

Exercice 10:

Déterminer la valeur et le sens du courant I_1 .

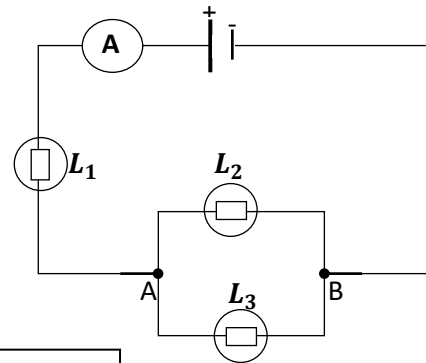
On donne: $I_2 = 5A$; $I_3 = 2A$; $I_4 = 3A$; $I_5 = 6A$ et $I_6 = 4A$



Exercice 11:

On étudie le circuit électrique, comportant trois lampes L_1 , L_2 et L_3 , schématisé ci-dessous.

1. Indique comment sont montées les lampes L_2 et L_3 .
2. L'ampèremètre indique 3 A, la lampe L_2 est traversé par un Courant d'intensité $I_2 = 2A$. Détermine l'intensité du courant I_3 traversant la lampe L_3 .



Activité d'intégration

Exercice 12:

La foudre et les éclairs sont des phénomènes d'électrisation naturels. L'orage se déclenche souvent pendant l'hivernage, quand l'air est chaud et humide. Il se forme de gros nuages : Les cumulonimbus dont le sommet est très élevé.

A cette altitude, les gouttelettes d'eau peuvent se transformer en cristaux de glace qui retombent vers la base du nuage. Les particules descendantes s'électrisent alors sous l'effet du frottement de l'air chaud et de gouttelettes ascendantes. Les nuages présentent ainsi des zones chargées positivement et des zones chargées négativement.

Si deux corps électrisés portent des charges opposées suffisamment grandes, l'attraction est telle qu'entre ces charges il peut se produire une décharge électrique. Des charges passent d'un corps à l'autre à travers l'air qui les sépare. Il y a émission d'une lumière.

Ce phénomène se produit lors d'un orage. On observe des décharges entre deux nuages : Ce sont les éclairs, et parfois des décharges entre le sol et les nuages : c'est le phénomène de la foudre.

La foudre atteint de préférence les objets les plus pointus : cime des arbres, poteaux, tours, antennes de télévisions, etc. Lors d'un orage il faut éviter de se trouver à côté de tels objets.

Pour protéger les installations on utilise cette attirance vers les objets pointus en installant un paratonnerre. C'est une grosse tige métallique dressée sur le toit et reliée à la terre par un conducteur. Son rôle est d'acheminer les charges électriques vers la terre.

Enfin on entend, lors d'un orage, un roulement caractéristique : le tonnerre. C'est le bruit produit par les vibrations des couches d'air chauffées et comprimées par le passage de l'éclair.

Après avoir lu attentivement le texte, répondre aux questions suivantes :

1. Comment apparaissent les charges électriques dans les nuages ?
2. Rappelle les interactions entre charges électriques. En t'appuyant sur ces interactions, explique le phénomène de l'éclair.
3. Quelle différence existe-t-il entre l'éclair et la foudre ?
4. Où la foudre « tombe » -t- elle de façon privilégiée ? Pourquoi ?
5. Qu'est-ce que le tonnerre ?
6. Quel est le rôle du paratonnerre ?
7. Recherche le nom de l'inventeur du paratonnerre. Cet appareil devait-il s'appeler paratonnerre ou para-foudre ? Justifie ta réponse.
8. Est-il prudent pour être à l'abri de la pluie par violent orage de se mettre sous un arbre isolé ou se tenir à proximité d'un poteau ? Explique.

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.Ineducation.sn

